Universidad del Desarrollo

IA PARA LA GESTIÓN INDUSTRIAL · CERTAMEN 1

NeuroLens

Clasificador educativo de tumores cerebrales en resonancia magnética, con modelo preentrenado, Grad-CAM e IA generativa.

Matías Ortega · Gaspar Lammel

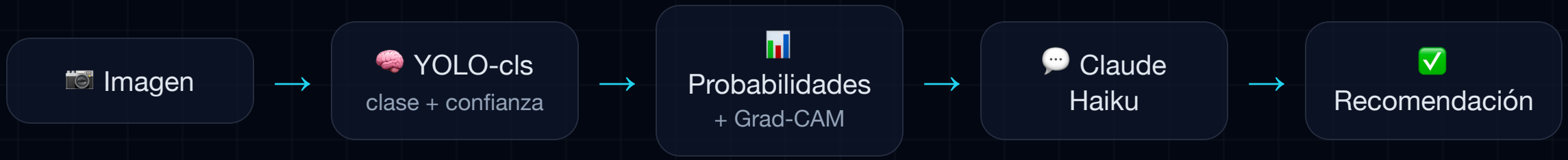
neurolens.cvdi.cl · github.com/OrtegaMatias/neurolens

PROBLEMA Y MOTIVACIÓN

De la resonancia a una decisión de triaje

- Los tumores cerebrales requieren **diagnóstico rápido**, y leer una RM depende de especialistas escasos.
- Un clasificador puede apoyar el **triaje**: priorizar qué estudios revisar primero.
- Para quién: **estudiantes y público** que quieren entender cómo "ve" una IA médica — y sus límites.

Prototipo educativo. No es un diagnóstico médico. La app lo dice siempre y pide revisión humana cuando el modelo duda.



Universidad del Desarrollo

DATOS

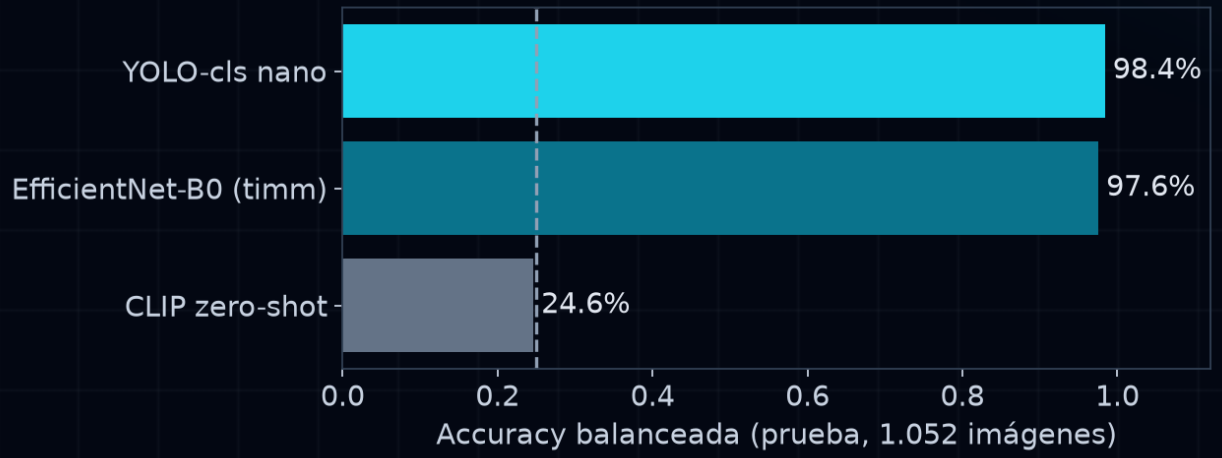
Brain Tumor MRI Dataset (Kaggle · CC0)

CLASE	TOTAL	TRAIN	VAL	TEST
Glioma	1.786	1.250	268	268
Meningioma	1.784	1.249	267	268
Sin tumor	1.681	1.177	252	252
Pituitario	1.762	1.233	265	264
Total	**7.013**	**4.909**	**1.052**	**1.052**

- Fuentes: Figshare, SARTAJ y Br35H (M. Nickparvar, 2021).
- **187 duplicados exactos eliminados** (MD5) para evitar fuga entre train y test.
- División **estratificada 70/15/15**, semilla fija. Desbalance leve → accuracy balanceada.
- **Limitaciones:** sin ID de paciente, "sin tumor" viene de otra fuente, solo 3 tipos de tumor.

MODELO · COMPARACIÓN

Tres enfoques, misma métrica, mismo test



MODELO	FN*	MB	MS CPU
CLIP zero-shot	—	605	45
EfficientNet-B0	5	16,3	240
YOLO-cls nano ✓	**4**	**3,2**	**6**

- **CLIP sin entrenar ≈ azar (25 %)**: un modelo general no sabe leer resonancias → hay que adaptarlo.
- **Elegimos YOLO-cls nano**: mejor accuracy balanceada, menos falsos negativos, 5× más liviano y ~40× más rápido en CPU.

* FN = tumor clasificado como "sin tumor", de 800 imágenes con tumor.

Universidad del Desarrollo

MODELO · MÉTRICAS EN PRUEBA

YOLO-cls nano en 1.052 imágenes nunca vistas

98,4%
Accuracy balanceada

99,5%
Sensibilidad "hay tumor"

100%
Especificidad (0 falsos positivos)

93%
Umbral de confianza calibrado en validación



- Error principal: **glioma ↔ meningioma** (tumores que se parecen visualmente).
- Bajo el umbral queda el **5,3 %** de las imágenes: ahí el modelo acierta solo 82 % → la app **pide revisión humana**.
- Sobre el umbral: 99,3 % de acierto.

Universidad del Desarrollo

INTERPRETACIÓN

El error más costoso: decir "sin tumor" cuando sí hay

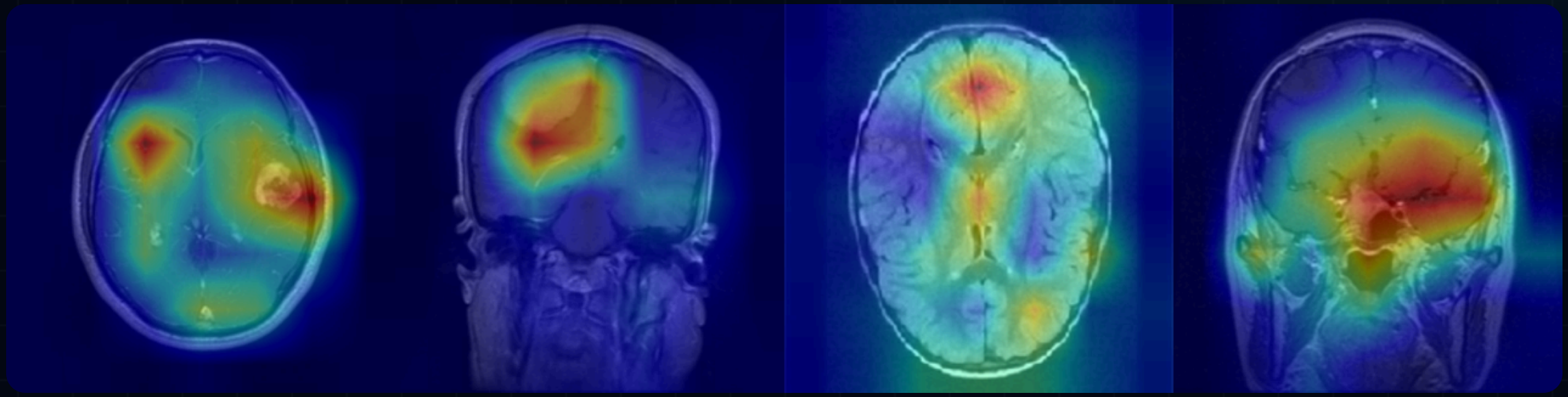
4

de 800 tumores clasificados como "sin tumor" (0,5 %)

- Un **falso negativo** podría dejar un estudio al final de la fila y **retrasar el tratamiento**.
- Un falso positivo genera ansiedad y costos, pero **se corrige al revisar**.
- 2 de esos 4 errores tenían **confianza alta**: el umbral no los atrapa a todos.
- Por eso la app **nunca "descarta"**, y el LLM recuerda consultar si hay síntomas aunque diga "sin tumor".

EXPLICABILIDAD

Grad-CAM: ¿dónde miró la red?

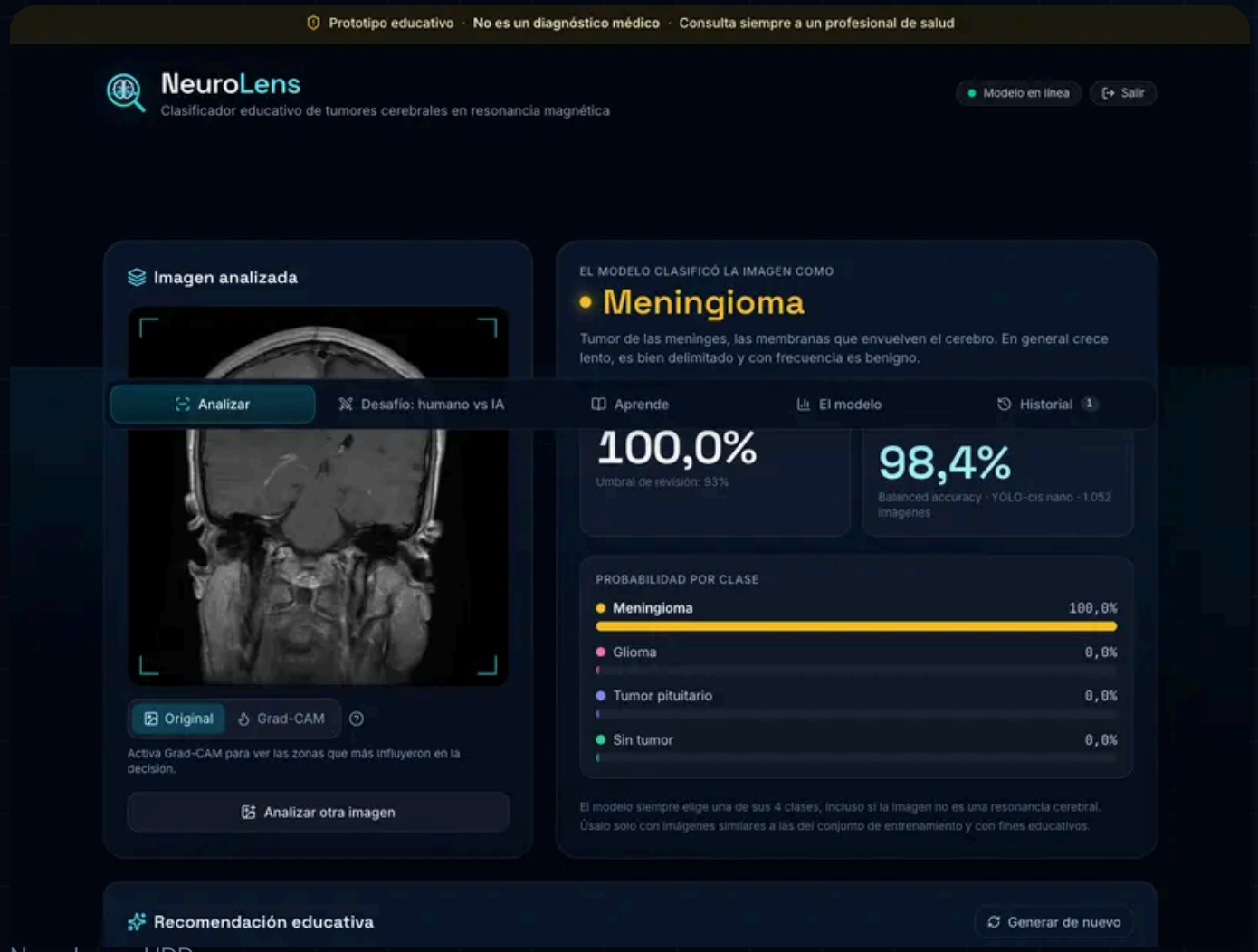


Glioma | Meningioma | Sin tumor | Pituitario

- Gradientes de la clase ganadora sobre la **última capa convolucional** (1.280 mapas de 7×7) → mapa de calor.
- Misma idea que los mapas de activación de la Pauta 1, aplicada al modelo preentrenado. **La app lo muestra en cada imagen.**

DEMO · NEUROLENS.CVDI.CL

La app

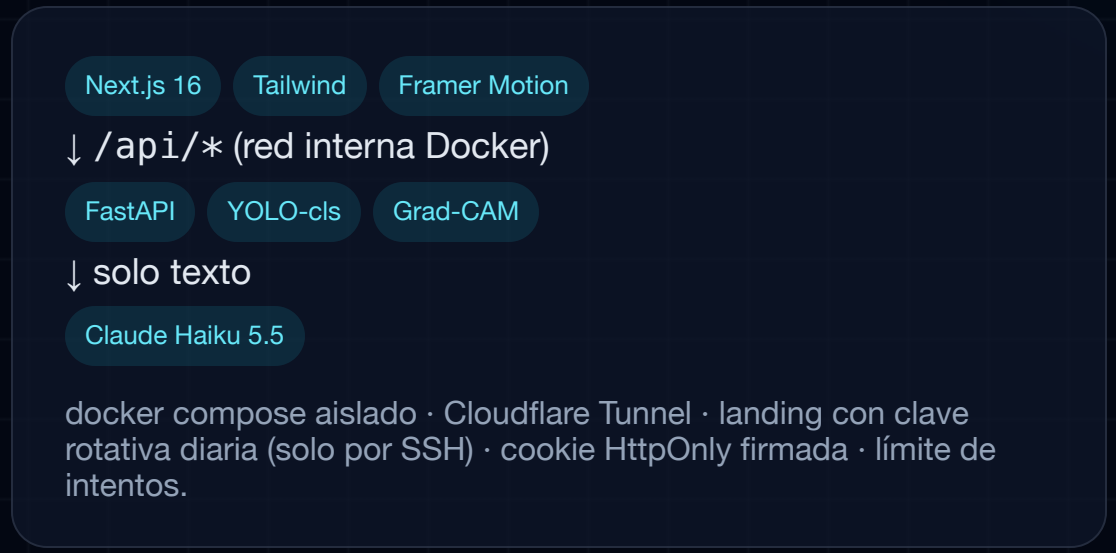


- **Analizar:** clase, confianza, barras de las 4 clases, Grad-CAM.
- **Confianza de esta imagen ≠ desempeño del modelo** en prueba (98,4 %), separados y explicados.
- **Recomendación IA** en streaming con Claude Haiku.
- **Juego Humano vs IA**: marcador y explicación de por qué falló cada uno.
- Aprende · El modelo · Historial.

Universidad del Desarrollo

CÓDIGO E IA GENERATIVA

Arquitectura y prompt responsable



- Al LLM se envía **solo texto**: clase, confianza, probabilidades y umbral. Nunca la imagen.
- *System prompt*: **"no es un diagnóstico"**, tema acotado, sin fármacos ni pronósticos.
- Si la confianza está **bajo el umbral** o la 2ª clase está cerca → pide **revisión humana**.
- La clave API vive en el **servidor**, nunca en GitHub.

CIERRE

Aprendizajes, riesgos y mejoras

APRENDIZAJES

- Transfer learning: de 25 % a 98 % con pocos datos del dominio.
- El modelo más grande no siempre es el mejor.

RIESGOS

- Métrica optimista (sin ID de paciente).
- Sesgo de fuente en "sin tumor".
- Siempre elige una de 4 clases.

MEJORAS

- Validar con datos de otro hospital.
- Dividir por paciente.
- Clase "fuera de distribución".

Gracias · neurolens.cvdi.cl